সম্পূর্ণ প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন ও আর্কিটেকচার

TaskFlow Enterprise Suite — পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন

৩-টায়ার ক্লাউড আর্কিটেকচার, রোল-বেসড এক্সেস কন্ট্রোল (RBAC), ওয়ার্কফ্লো, ডাটাবেস স্কিমা ও লাইভ নোটিফিকেশন সিস্টেম

ব্যাকএন্ড প্রযুক্তি	ফ্রন্টএন্ড প্রযুক্তি	ডাটাবেস ও সিকিউরিটি	অডিট ও রিপোর্টিং
Java 17 + Spring Boot 3.2.5	**Angular 13 + Bootstrap 5**	**MySQL 8.0 + JWT + BCrypt**	**OpenPDF A4 Vector Engine**

১. আধুনিক ৩-টায়ার সিস্টেম আর্কিটেকচার (3-Tier Layered Architecture)

TaskFlow সিস্টেমটি সম্পূর্ণ ডিকাপল্ড (Decoupled) ৩-টায়ার আর্কিটেকচারে তৈরি। ক্লায়েন্ট লেয়ার (Angular SPA) সিকিউর HTTPS REST API-র মাধ্যমে সার্ভার লেয়ারের সাথে যোগাযোগ করে। স্টেটলেস JWT অথেনটিকেশন ব্যবহারের কারণে সার্ভারে কোনো সেশন স্টোর করতে হয় না, যা অ্যাপ্লিকেশনটিকে উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন ও স্কেলেবল করে।

১. প্রেজেন্টেশন লেয়ার (Angular)

- Angular 13 ও মডুলার ফিচার আর্কিটেকচার
- RxJS BehaviorSubject ভিত্তিক রিয়েল-টাইম স্টেট
- স্বয়ংক্রিয় JWT Bearer HTTP Interceptor
- ক্লায়েন্ট-সাইড রাউট সিকিউরিটি (AuthGuard)
- টপবার বেল আইকনে লাইভ আনরিড নোটিফিকেশন

বাংলা সারাংশ: ইউজার ফ্রেন্ডলি ড্যাশবোর্ড, লাইভ ফিল্টারিং এবং রিয়েল-টাইম অ্যালার্ট প্রদান করে।

২. অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Spring Boot)

- Spring Boot 3.2.5 RESTful Controllers
- Spring Security 6 স্টেটলেস ফিল্টার চেইন
- মেথড-লেভেল সিকিউরিটি (@PreAuthorize)
- JPA Criteria Specification (টাইপ-সেফ ফিল্টার)
- OpenPDF ভেক্টর অডিট রিপোর্ট ইঞ্জিন

বাংলা সারাংশ: সমস্ত বিজনেস রুলস, পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন (BCrypt) এবং রো-লেভেল সিকিউরিটি নিশ্চিত করে।

৩. ডাটা লেয়ার (MySQL 8.0)

- MySQL 8.0 Enterprise Relational Engine
- InnoDB ইঞ্জিন (ACID ট্রান্সাকশন সাপোর্ট)
- সেলফ-রেফারেন্সিয়াল টিম হায়ারার্কি (Self FK)
- অডিট ও হিস্ট্রি রক্ষায় সফট-ডিলিট (active=false)
- HikariCP হাই-পারফরম্যান্স কানেকশন পুলিং

বাংলা সারাংশ: ডাটাবেস কনস্ট্রেইন্ট, ফরেন কী ইন্টিগ্রিটি এবং নিরাপদ অডিট ট্রেইল সংরক্ষণ করে।

২. রোল-ভিত্তিক পারমিশন ম্যাট্রিক্স (Role-Based Access Control)

ফিচার / পারমিশন এরিয়া	ADMIN (সিস্টেম অ্যাডমিন)	MANAGER (টিম ম্যানেজার)	EMPLOYEE (এমপ্লয়ি)
ইউজার ম্যানেজমেন্ট (Create, Edit, Delete)	সম্পূর্ণ অনুমতি (Full CRUD)	কোনো অনুমতি নেই (No Access)	কোনো অনুমতি নেই (No Access)
টাস্ক তৈরি ও অ্যাসাইন করা (Task Assignment)	কোম্পানির যেকোনো কর্মী	শুধুমাত্র নিজের টিমের কর্মী	কোনো অনুমতি নেই (No Access)
টাস্ক সম্পাদন (Pending $\rightarrow$ In Progress $\rightarrow$ Done)	শুধুমাত্র মনিটরিং (Monitor)	শুধুমাত্র মনিটরিং (Monitor)	সম্পূর্ণ অনুমতি (নিজের টাস্ক)
টাস্ক ডিলিট করা (Task Deletion)	অনুমোদিত (Allowed)	নিষিদ্ধ (Not Allowed)	নিষিদ্ধ (Not Allowed)

ফিচার / পারমিশন এরিয়া	ADMIN (সিস্টেম অ্যাডমিন)	MANAGER (টিম ম্যানেজার)	EMPLOYEE (এমপ্লয়ি)
এক্সিকিউটিভ অডিট রিপোর্ট ও PDF ডাউনলোড	কোম্পানির সব টাস্কের PDF	নিজের টিমের টাস্কের PDF	কোনো অনুমতি নেই (No Access)
স্বয়ংক্রিয় নোটিফিকেশন পাওয়া	টাস্ক শেষ হলে নোটিফিকেশন	টিমের কাজ শেষ হলে নোটিফিকেশন	কাজ অ্যাসাইন হলে নোটিফিকেশন
প্রোফাইল, ছবি ও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন	নিজের অ্যাকাউন্ট সেটিংস	নিজের অ্যাকাউন্ট সেটিংস	নিজের অ্যাকাউন্ট সেটিংস

৩. প্রধান ৪টি সিস্টেম ওয়ার্কফ্লো (Core System Workflows)

ক. অথেনটিকেশন ও সেশন ওয়ার্কফ্লো

1. ইউজার ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন পেজে রিকোয়েস্ট পাঠায়।
2. স্প্রিং সিকিউরিটির BCrypt ১২-রাউন্ড সল্ট দিয়ে পাসওয়ার্ড যাচাই করে।
3. সঠিক হলে JwtUtil ৬০ মিনিট মেয়াদী সাইন করা JWT টোকেন ইস্যু করে।
4. অ্যাঙ্গুলার SessionService টোকেনটি ব্রাউজারের LocalStorage-এ রাখে।
5. AuthInterceptor প্রতি রিকোয়েস্টে 'Authorization: Bearer' যোগ করে।

ব্যাখ্যা: সার্ভার সম্পূর্ণ স্টেটলেস থাকে; টোকেন এক্সপায়ার হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগইন পেজে রিডাইরেক্ট হয়।

খ. টাস্ক স্টেট মেশিন ওয়ার্কফ্লো

1. ম্যানেজার বা অ্যাডমিন টাস্ক তৈরি করলে প্রাথমিক স্ট্যাটাস হয় **PENDING**।
2. অ্যাসাইন করা এমপ্লয়ি তার 'My Tasks' বোর্ডে টাস্কটি দেখতে পায়।
3. এমপ্লয়ি 'Start Task' ক্লিক করলে স্ট্যাটাস হয় **IN_PROGRESS**।
4. কাজ সমাপ্ত হলে 'Mark Done' ক্লিক করলে স্ট্যাটাস হয় **DONE**।
5. ব্যাকএন্ডে ফরওয়ার্ড-অনলি চেক থাকায় কোনো স্ট্যাটাস স্কিপ বা উল্টানো অসম্ভব।

ব্যাখ্যা: কঠোর স্ট্যাটাস রুলস কাজের শৃঙ্খলা ও নির্ভুল অডিট ট্রেইল নিশ্চিত করে।

গ. রিয়েল-টাইম নোটিফিকেশন ওয়ার্কফ্লো

1. টাস্ক অ্যাসাইন হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীর ইমেইলে নোটিফিকেশন চলে যায়।
2. এমপ্লয়ি কাজ শেষ (DONE) করলে অ্যাডমিন ও ম্যানেজারদের কাছে নোটিফিকেশন আসে।
3. টপবারের বেল আইকনে রিয়েল-টাইম পালসিং লাল ব্যাজে অপঠিত কাউন্ট দেখায়।
4. ড্রপডাউন থেকে সরাসরি 'Mark all read' বা 'Clear all' করা যায়।
5. ইউজার লগআউট করে অন্য রোলে লগইন করলে রোল অনুযায়ী ফিল্টার আপডেট হয়।

ব্যাখ্যা: কর্মক্ষেত্রে দ্রুত কাজের আপডেট ও টিম কোলাবরেশন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

ঘ. অডিট রিপোর্টিং ও PDF এক্সপোর্ট

1. অ্যাডমিন/ম্যানেজার Reports পেজে প্রবেশ করলে লাইভ ৯-কলামের টেবিল লোড হয়।
2. টেবিলে অ্যাসাইন ডেট, ডেডলাইন ও কমপ্লিট ডেট আলাদাভাবে প্রদর্শিত হয়।
3. স্ট্যাটাস ও প্রায়োরিটি ড্রপডাউন এবং সার্চ বার দিয়ে লাইভ ফিল্টার করা যায়।
4. 'Download PDF' বাটনে ক্লিক করলে Spring Boot সরাসরি মেমোরি থেকে PDF স্ট্রিম করে।
5. OpenPDF ইঞ্জিনের মাধ্যমে A4 ল্যান্ডস্কেপ হাই-রেজোলিউশন ভেক্টর PDF ডাউনলোড হয়।

ব্যাখ্যা: সার্ভার ডিস্কে কোনো আবর্জনা ফাইল জমা হয় না, ফলে দ্রুত ও নিরাপদ ডাউনলোড হয়।

৪. ডাটাবেস টেবিল ও স্কিমা ব্লুপ্রিন্ট (Database Schema)

টেবিল ১: `users` (ইউজার ও টিম হায়ারার্কি)

- **id:** BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- **full_name:** VARCHAR(100) NOT NULL — পূর্ণ নাম
- **email:** VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL (ইনডেক্সড)
- **password:** VARCHAR(255) NOT NULL — BCrypt হ্যাশ
- **role:** ENUM('ADMIN', 'MANAGER', 'EMPLOYEE')
- **manager_id:** BIGINT — সেলফ-রেফারেন্সিয়াল FK (users.id)

টেবিল ২: `tasks` (টাস্ক অপারেশন ও অডিট)

- **id:** BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- **title:** VARCHAR(200) NOT NULL — টাস্কের শিরোনাম
- **description:** TEXT — কাজের বিস্তারিত বিবরণ
- **status:** ENUM('PENDING', 'IN_PROGRESS', 'DONE')
- **priority:** ENUM('LOW', 'MEDIUM', 'HIGH')
- **deadline:** DATE — কাজ সমাপ্তির শেষ সময়সীমা

- **active:** BOOLEAN DEFAULT TRUE — সফট-ডিলিট ফ্ল্যাগ
- **created_at:** DATETIME — অ্যাকাউন্ট তৈরির সময়

> **গুরুত্বপূর্ণ: soft-delete থাকার কারণে ইউজার ডিলিট করলেও পূর্বের কাজের হিস্ট্রি ডাটাবেসে সুরক্ষিত থাকে।**

- **assigned_to:** BIGINT NOT NULL — কর্মী FK (users.id)
- **assigned_by:** BIGINT NOT NULL — প্রদানকারী FK (users.id)
- **created_at:** DATETIME — অ্যাসাইন করার তারিখ ও সময়
- **updated_at:** DATETIME — শেষ আপডেট বা কমপ্লিশন ডেট

> **গুরুত্বপূর্ণ: created_at এবং updated_at দিয়ে কাজের সঠিক সময়সীমা ও কার্যকারিতা পরিমাপ করা হয়।**

TaskFlow Enterprise Suite © 2026. Confidential Architecture & System Flow Presentation.